LAPORAN PRAKTIKUM PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

ADT

Disusun oleh

Nama : Muhammad Yusuf Insy

NIM : 2511532003

Dosen Pengampu : DR. Wahyudi,S.T,M.T.

Asisten Praktikum : jovan

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Praktikum 3
1.3 Manfaat Praktikum 3
BAB 2 PEMBAHASAN 4
2.1 Langkah Kerja 4
2.2 Uraian Kode Perintah 4
BAB 3 PENUTUP 10
3.1 Kesimpulan 10
3.2 Daftar Pustaka 10

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming/OOP), konsep kelas dan objek sangat penting untuk membangun program yang terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Salah satu contoh implementasi OOP adalah pembuatan kelas untuk merepresentasikan waktu (jam, menit, detik).

Pada praktikum ini, dibuat sebuah kelas jam_2511532003 yang berfungsi untuk merepresentasikan waktu dalam satu hari. Kelas ini dilengkapi dengan berbagai method seperti validasi input, konversi waktu ke detik, operasi aritmatika, serta perbandingan antar waktu.

Selain itu, dibuat juga dua kelas driver yaitu jamDriver_2511532003 dan jamDriver2_2511532003 untuk menguji fungsionalitas dari kelas utama, baik secara langsung maupun dengan input dari pengguna.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar OOP dalam Java.
2. Mampu membuat kelas dengan atribut dan method.
3. Menerapkan validasi data dalam program.
4. Mengimplementasikan operasi aritmatika dan relasional pada objek.
5. Menggunakan input dari user dengan Scanner.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini antara lain:

1. Melatih kemampuan dalam membuat program berbasis objek.
2. Memahami pengolahan data waktu dalam program.
3. Meningkatkan kemampuan debugging dan analisis kode.
4. Membiasakan penulisan kode yang terstruktur dan modular.

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini:

1. Membuat package pekan1_2511532003.
2. Membuat kelas utama jam_2511532003.
3. Menambahkan atribut jam, menit, dan detik.
4. Membuat method:
    - Validasi waktu
    - Getter dan setter
    - Konversi ke detik
    - Operasi aritmatika
    - Operasi relasional
5. Membuat driver jamDriver_2511532003 untuk pengujian langsung.
6. Membuat driver jamDriver2_2511532003 untuk input user.
7. Menjalankan program dan mengamati output.

2.2 Uraian Kode Perintah

A. Kelas jam_2511532003 (Versi Lebih Lengkap)

Class ini digunakan untuk merepresentasikan waktu dalam format jam, menit, dan detik serta menyediakan berbagai operasi yang dapat dilakukan terhadap waktu.

1. Atribut

private int hh;
private int mm;
private int ss;

Atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai waktu:

- hh → jam (0–23)
- mm → menit (0–59)
- ss → detik (0–59)

2. Method isValid

public static boolean isValid(int h, int m, int s)

Method ini berfungsi untuk mengecek apakah nilai jam, menit, dan detik yang dimasukkan valid atau tidak.
Mengembalikan nilai true jika semua dalam rentang yang benar, dan false jika tidak.

3. Konstruktor

public jam_2511532003(int h, int m, int s)

Digunakan untuk membuat objek jam baru dengan nilai jam, menit, dan detik sesuai parameter.

4. Getter

getHour(), getMinute(), getSecond()

Digunakan untuk mengambil nilai jam, menit, dan detik dari objek.

5. Setter

setHour(), setMinute(), setSecond()

Digunakan untuk mengubah nilai jam, menit, dan detik pada objek.

6. Method toSeconds

public int toSeconds()

Mengubah waktu menjadi total detik dengan rumus:

- jam × 3600
- menit × 60
- detik

7. Method fromSeconds

public static jam_2511532003 fromSeconds(int total)

Mengubah total detik menjadi objek waktu:

- Menggunakan operasi pembagian dan modulus
- Menggunakan % 24 jam agar tidak melebihi 1 hari

8. Method compareTo

public int compareTo(jam_2511532003 other)

Digunakan untuk membandingkan dua waktu:

- 0 → lebih besar (lebih lambat)
- < 0 → lebih kecil (lebih awal)
- = 0 → sama

9. Method equals

public boolean equals(Object o)

Digunakan untuk mengecek apakah dua objek waktu memiliki nilai jam, menit, dan detik yang sama.

10. Method plus

public jam_2511532003 plus(jam_2511532003 other)

Menjumlahkan dua waktu dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk objek baru.

11. Method minus

public jam_2511532003 minus(jam_2511532003 other)

Mengurangi waktu dengan menggunakan floorMod agar hasil tetap dalam rentang 24 jam.

12. Method nextSecond & prevSecond

nextSecond()
prevSecond()

Digunakan untuk:

- Menambah 1 detik

- Mengurangi 1 detik

13. Method durasiDetik

public static int durasiDetik(jam_2511532003 jaw, jam_2511532003 jakh)

Menghitung selisih waktu dalam detik antara dua objek waktu.

14. Method toString

public String toString()

Mengubah format waktu menjadi string HH:MM:SS dengan format dua digit.

B. Kelas jamDriver_2511532003

Class ini digunakan untuk testing langsung tanpa input user.

Contoh:

jam_2511532003 a = new jam_2511532003 (23, 59, 50);

Fungsi:

- Menampilkan nilai waktu
- Menguji operasi penjumlahan
- Menguji perbandingan
- Menguji durasi

C. Kelas jamDriver2_2511532003

Class ini bersifat interaktif menggunakan input dari user.

1. Scanner

Scanner input = new Scanner(System.in);

Digunakan untuk membaca input.

2. Input Jam

buatJamDariInput(input)

Method ini meminta input berulang sampai valid.

3. Operasi yang dilakukan

- Menampilkan waktu
- Konversi ke detik
- Perbandingan waktu
- Durasi
- Next & previous second
- Penjumlahan waktu

4. Validasi Input

Jika input salah:

[error] input tidak valid!

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep OOP sangat membantu dalam membuat program yang terstruktur.
2. Kelas jam_2511532003 berhasil merepresentasikan waktu dengan baik.
3. Berbagai operasi seperti konversi, perbandingan, dan aritmatika dapat dilakukan dengan mudah menggunakan method.
4. Penggunaan driver class membantu dalam pengujian program.
5. Validasi input sangat penting untuk mencegah kesalahan data.

3.2 Daftar Pustaka

1. Oracle. *Java Documentation*. https://docs.oracle.com
2. Deitel, P. & Deitel, H. *Java: How to Program*.
3. Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek